

工业轴承设备剩余寿命预测项目技术报告

中国科学技术大学软件学院《软件工程》课程项目

指导老师: zjf

小组成员: zyj、cyy、zdh、zy

2026 年 6 月

摘要

本报告面向“工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现”课程项目,对现有代码、文档、实验结果和答辩材料进行统一技术整理。项目面向预测性维护场景,以 XJTU-SY 与 PHM2012/FEMTO 两类真实轴承退化数据为主要对象,完成数据加载、时间语义整理、信号预处理、19 维时频域特征提取、RUL 标签构造、模型训练、指标评价、复现实验证据和课程材料归档。需求分析中明确两类预测目标:一类是 RUL 数值预测,回答“还能运行多久”;另一类是生存概率或失效风险估计,回答“未来某一时间范围内失效风险多高”。当前技术主线为 RUL 回归预测流程,生存分析与失效概率保留为扩展能力和补充证据。报告采用保守口径描述当前完成度:项目已形成可运行、可测试、可复查的 RUL 预测流程,但不宣称生产级失效概率预测能力,也不宣称全部外部 SOTA 已本地复现完成。

关键词: 预测性维护;滚动轴承;剩余寿命预测;RUL;生存概率;特征工程;深度学习;软件工程

目录

1	项目概述	3
1.1	问题背景	3
1.2	预测目标与完成口径	3
1.3	总体完成内容	4
2	需求分析	4
2.1	用户与场景	4
2.2	输入输出需求	5
2.3	功能需求	5
3	数据集与时间语义	6
3.1	数据集概况	6
3.2	统一实体	7
3.3	RUL 标签语义	8
3.4	特征观察	8
4	总体技术架构	9
4.1	分层设计	9
4.2	运行入口	11
5	核心算法与实现	11
5.1	预处理与特征工程	11
5.2	标签构造	12
5.3	预测方式	12
5.4	生存概率与失效概率	13
6	模型与实验设计	13
6.1	CNN-LSTM-AM	13
6.2	xLSTM-Transformer	13
6.3	指标体系	14
7	实验结果与证据	14
7.1	CNN-LSTM-AM 复现结果	14
7.2	xLSTM-Transformer 复现结果	15
7.3	指标驱动补充实验	15

目录	3
8 测试与质量保证	16
8.1 测试范围	16
8.2 实验输出证据	17
9 实现边界与风险	17
10 结论	18
参考资料	18

1 项目概述

1.1 问题背景

滚动轴承是旋转机械中的关键部件，其退化会直接影响设备安全、生产连续性和维护成本。传统事后维修容易造成突发停机，定期维修又可能导致过早维护和资源浪费。预测性维护希望在设备失效前识别退化趋势，并估计剩余可用寿命，从而为检修计划提供依据。

本项目围绕轴承振动数据实现一个课程范围内可运行、可测试、可复查的剩余寿命预测流程。它不是单个算法脚本，而是把数据接入、特征构造、标签生成、模型训练、指标评价、实验记录、图表展示和文档归档组织为一条工程化链路。项目主命名空间为 `USTC.SSE.BearingPrediction`，环境管理使用 `uv`，核心代码位于 `src/USTC/SSE/BearingPrediction`。

1.2 预测目标与完成口径

项目需求中包含两类建模输出：

1. **基于时间序列的 RUL 回归预测**。输出连续剩余寿命值，用 RMSE、MAE、Score 等指标评价。
2. **基于生存分析的失效概率建模**。输出生存概率或风险率，用 C-index、Brier Score 等指标评价。

当前实现与验证应按“主线 + 扩展”解释。主线是 RUL 回归预测，已经形成从真实数据到预测文件和指标表的闭环；生存概率和失效概率是扩展能力，代码中保留 Kaplan-Meier、Cox 等基础接口，并在 RULSurv RSF port 中补充了与概率解码相关的证据，但尚未作为与两篇 RUL 论文复现同等规格的主验收实验展开。

1.3 总体完成内容

表 1: 项目完成内容概览

类别	完成内容
需求分析	明确预测性维护场景、输入输出、RUL 数值预测和失效风险概率两个目标。
数据接入	支持 XJTU-SY、PHM2012/FEMTO 和合成数据，统一输出 BearingEntity。
特征工程	实现 14 个时域特征和 5 个频域特征，共 19 维，并生成可解释特征趋势图。
标签构造	支持原始窗口 RUL 标签、特征序列 RUL 标签和退化阶段标签。
模型训练	支持 CNN、RNN、MLP、Transformer、CNN-LSTM-AM、XLSTM-Transformer 等模型。
预测方式	支持直接预测、滚动预测和 MC Dropout 不确定性估计。
概率扩展	保留生存分析服务，支持 Kaplan-Meier、Cox 生存概率和失效概率输出。
实验验证	完成 CNN-LSTM-AM 与 xLSTM-Transformer 两篇 RUL 论文的工程化复现。
测试材料	全量 <code>pytest</code> 当前为 59 个测试通过，8 个 notebook 纳入示例验收。

2 需求分析

2.1 用户与场景

项目面向三个层面的使用者。第一类是实验开发者，他们关心数据能否导入、特征和标签是否构造正确、训练流程是否可复跑。第二类是课程评审人员，他们关心项目是否真实实现、是否可运行、是否有测试和文档支撑。第三类是后续维护者，他们关心是否能替换数据集、替换模型或扩展概率分析。

表 2: 使用者、关注点与项目证据

使用者	关注问题	项目提供的证据
实验开发者	数据和特征是否可复查	loader、labeler、notebook、 pytest、CSV 输出。
课程评审人员	是否真实完成工程流程	训练历史、预测表、指标表、 测试报告、结题材料。
后续维护者	是否便于扩展	分层模块、公开 API、统一实 体、脚本和文档。

2.2 输入输出需求

项目输入是按时间顺序保存的轴承 run-to-failure 振动快照。当前主线使用水平、垂直振动通道，PHM2012/FEMTO 中的温度通道由 loader 保留，作为后续多源融合扩展。

项目输出分为两类：

- **RUL 数值输出。**直接给出当前样本或特征序列对应的剩余寿命值，并生成预测曲线、真实值/预测值表和回归误差指标。
- **概率输出。**通过生存分析或 RULSurv 风格实验输出给定 horizon 或给定生存概率阈值下的失效风险解释。该部分是扩展能力，不作为结题主验收路线。

RUL 值与失效概率描述的是同一退化问题的不同侧面。RUL 回答“还能运行多久”，生存概率回答“未来某一时刻前仍未失效的概率”。通常 RUL 越短，失效风险越高；但二者不是简单线性换算关系，也不应在报告中互相替代。

2.3 功能需求

表 3: 主要功能需求

编号	功能	技术落实
FR-1	数据接入与管理	XJTULoader、PHM2012Loader、 SyntheticBearingFactory， 统 一 输 出 BearingEntity。

编号	功能	技术落实
FR-2	预处理与窗口切分	PreprocessingPipeline 组合 RobustClip、ZScoreNormalize/MinMaxNormalize 和 SlidingWindowSegmenter；高层 labeler 默认启用鲁棒裁剪与 Z-score，归一化方式、窗口大小和步长可配置。
FR-3	特征提取	SignalFeatureExtractor 输出 19 维时频域特征，特征后端可扩展到 tsfresh 自动特征。
FR-4	标签构造	BearingRulLabeler、FeatureSequenceRulLabeler、BearingStageLabeler、HealthIndicatorLabeler。
FR-5	模型训练	BaseTrainer 统一训练 PyTorch 模型，支持回调、验证集、梯度裁剪和实验记录。
FR-6	预测输出	DirectPredictor、RollingPredictor、MonteCarloDropoutPredictor。
FR-7	评价指标	MAE、RMSE、NormalizedRMSE、SMAPE、R2、Huang RUL Score、PHM2012 Score、方向性指标。
FR-8	可视化与报告	输出预测曲线、退化阶段图、注意力热图、特征趋势图和课程材料。
FR-9	生存概率扩展	SurvivalAnalysisService 支持 Kaplan-Meier、Cox、生存概率曲线和失效概率输出。

3 数据集与时间语义

3.1 数据集概况

项目主要使用 XJTU-SY 与 PHM2012/FEMTO 两类公开轴承退化数据。二者都属于 run-to-failure 数据，适合做 RUL 预测和健康趋势分析，但文件组织、快照长度和时间语义不同。

表 4: XJTU-SY 与 PHM2012/FEMTO 数据差异

项目	XJTU-SY	PHM2012/FEMTO
采样频率	25.6 kHz	25.6 kHz
单快照点数	32768	2560
单快照覆盖时长	约 1.28 s	约 0.1 s
相邻快照间隔	约 60 s	约 10 s
通道	水平、垂直振动	水平、垂直振动，另有温度文件
组织方式	三工况、多轴承完整寿命序列	Learning/Test/Full_Test 等竞赛语义

这里必须区分快照覆盖时长和相邻快照间隔。前者决定单个文件内部信号长度和 FFT 分辨率；后者决定 `elapsed_seconds` 和秒级 RUL 标签。若只按文件编号或抽样序号构造标签，则只能称为快照级 RUL，不应误写成真实秒级寿命。

3.2 统一实体

`BearingEntity` 是数据层向后续模块提供的统一抽象,包含 `entity_id`、`dataset_name`、`samples`、`sample_rate` 和 `metadata`。其中 `samples` 保存按时间顺序排列的快照表，常见列包括 `sample_index`、`timestamp`、`rul`、水平振动、垂直振动、温度通道和原始文件名。

`loader` 的职责是把数据集差异限制在读取层。模型训练代码不直接理解 XJTU-SY 或 PHM2012 的目录结构，而是消费整理后的实体、特征表和标签。

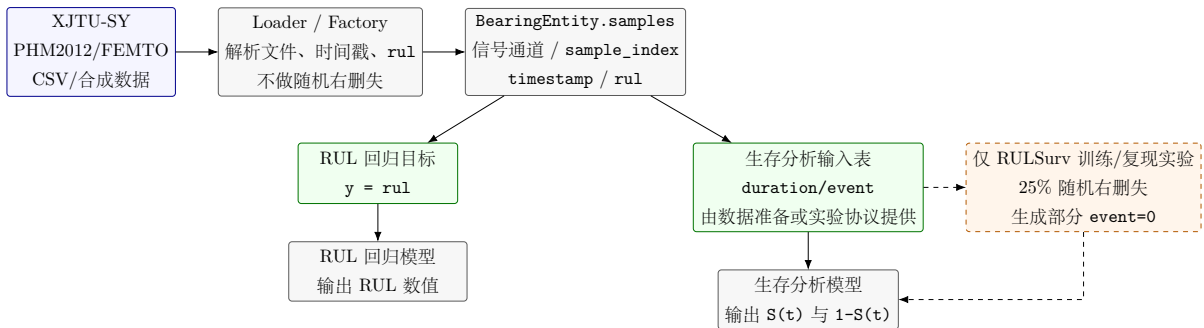


图 1: 数据接入、RUL 目标与生存分析目标的关系

需要特别说明的是，随机右删失不是 `XJTULoader` 或 `PHM2012Loader` 的数据接入行为。接入层负责解析目录、快照时间、信号通道和 `rul` 语义；`RULSurv RSF port` 中

的 25% 随机右删失属于训练与复现实验协议，用于模拟部分样本未观测到失效终点的 survival setting。

3.3 RUL 标签语义

对完整寿命序列，RUL 的基本公式为：

$$RUL_i = T_{\text{end}} - t_i$$

其中 t_i 是当前快照的运行时间， T_{end} 是该轴承最后有效快照对应的时间。XJTU-SY 可按分钟级快照间隔换算，PHM2012/FEMTO 可按约 10 秒快照间隔换算；PHM2012 Test_set 的终止 RUL 需要结合官方条目，不能简单把本地文件末尾当作真实失效点。

3.4 特征观察

项目采用代表曲线和多轴承摘要共同解释退化趋势。代表曲线选取 XJTU-SY Bearing1_1 与 PHM2012 Bearing1_1，展示 RMS 和峰值随寿命推进的变化。这里优先使用物理含义清楚的单项特征，而不把临时合成的健康指标作为主要证据。多轴承摘要对代表轴承均匀抽样 80 个快照，比较前 20% 与后 20% 的特征差异。

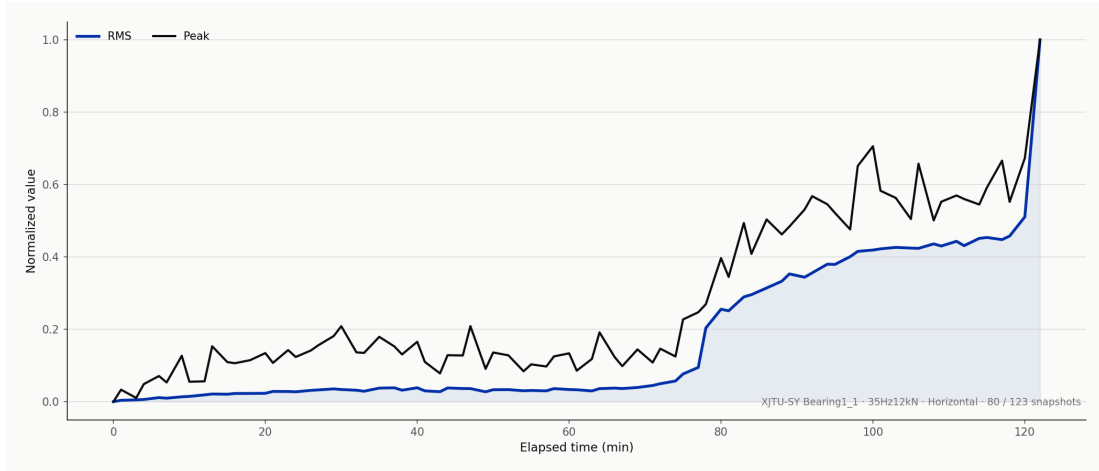


图 2: XJTU-SY Bearing1_1 RMS 与峰值代表曲线

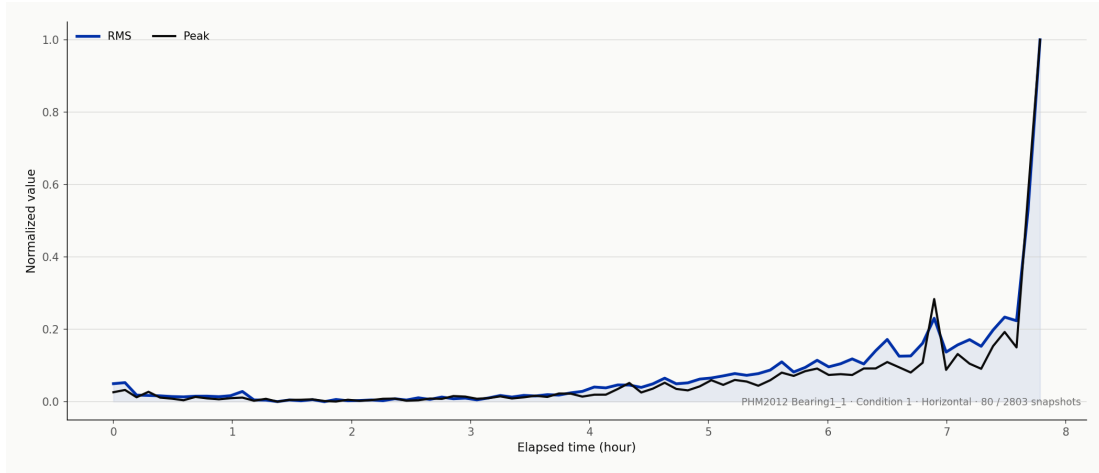


图 3: PHM2012 Bearing1_1 RMS 与峰值代表曲线

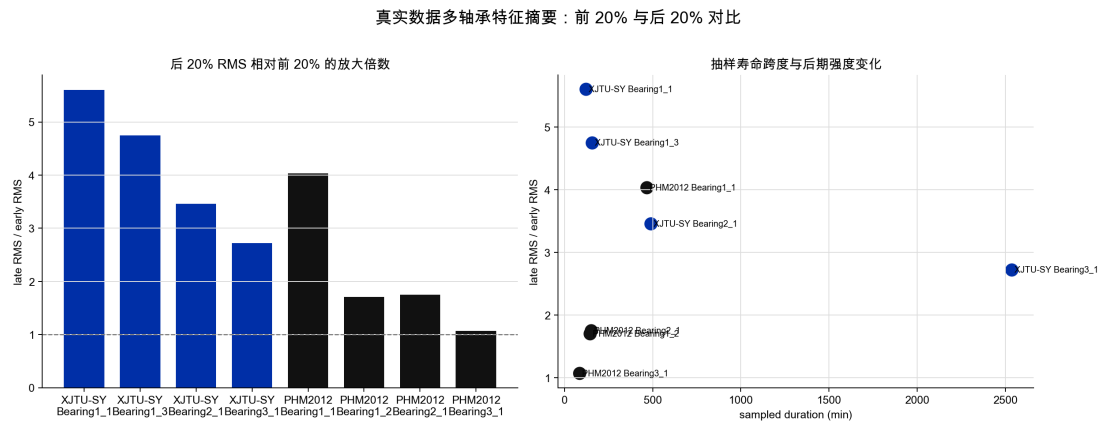


图 4: 多轴承特征摘要

多轴承统计显示, XJTU-SY 的代表轴承后期 RMS 多数显著高于早期, 谱能量放大更明显; PHM2012 也存在后期增强, 但不同工况和不同轴承差异更大。这说明代表曲线可以解释特征含义, 但不能替代全数据统计结论。

4 总体技术架构

4.1 分层设计

项目按数据流组织为数据层、处理层、模型层、训练层、评价层和展示层。设计原则是: loader 不训练模型, 模型不读取原始文件, 评价器只消费目标值和预测值, 文档与图表从已有输出中提取证据。

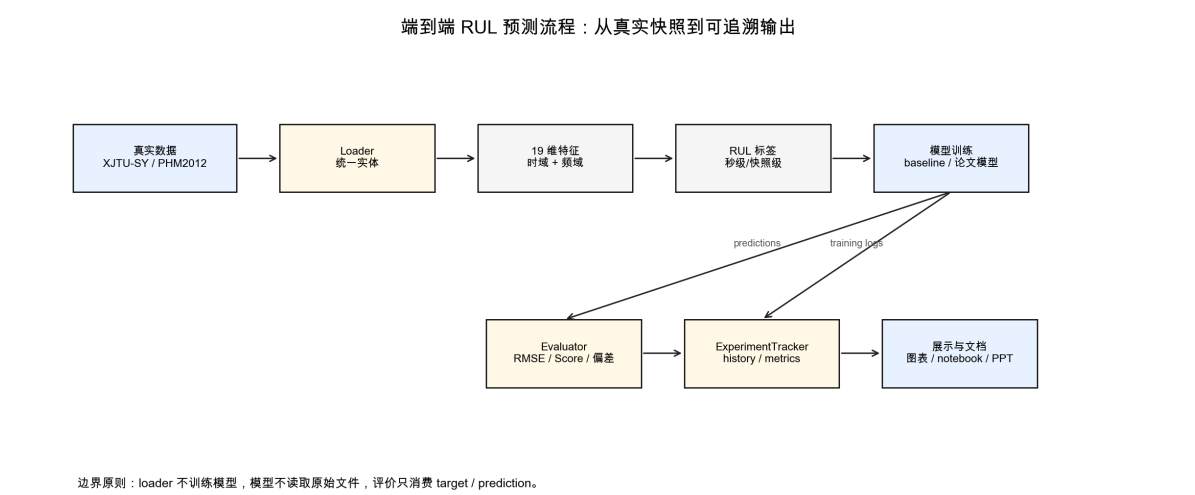


图 5: 端到端 RUL 预测流程

表 5: 模块边界

层次	模块	职责
数据层	dataset、data	扫描目录、读取快照、构造统一实体和样本表。
处理层	preprocess、feature、labeling	信号预处理、特征提取、RUL 与退化阶段标签构造。
模型层	models、model	PyTorch 模型和传统 RUL 回归模型。
训练层	training、prediction	训练、测试、直接预测、滚动预测、不确定性估计和实验记录。
评价层	evaluation	普通误差、RUL score、方向性偏差和分类准确率。
展示层	visualization、examples、scripts	图表、notebook、复现脚本、课程材料生成。

4.2 运行入口

表 6: 三类运行入口

入口	数据来源	作用
<code>uv run python main.py</code>	合成数据	快速验证 API、训练、测试和可视化链路。
<code>examples/*.ipynb</code>	demo 或真实数据	用户学习入口，8 个 notebook 纳入 smoke test。
<code>scripts/run_*.py</code>	data/external 真实数据	论文复现、tsfresh/sktime baseline、SOTA 证据生成；综合 workflow 位于 <code>examples/demo_workflows.py</code> 。

5 核心算法与实现

5.1 预处理与特征工程

预处理层不是固定必须全部执行的黑箱，而是由 `PreprocessingPipeline` 串联若干 transform。其依据和可选性如下：

- **鲁棒裁剪**。`RobustClip` 使用中位数和 MAD 对异常冲击值做裁剪，目的是降低单点异常对 RMS、峰值、峭度等特征的影响。当前高层 labeler 默认启用该步骤，但它应理解为默认工程策略，而不是数据接入层的强制语义。
- **幅值归一化**。`ZScoreNormalize` 用于消除不同轴承、通道或工况下幅值尺度差异，是当前默认选项；`MinMaxNormalize` 是已注册的替代选项，适合需要把输入限制到固定区间的模型。归一化方式通过 `normalization` 参数选择。
- **滑动窗口切分**。`SlidingWindowSegmenter` 把长振动信号切成固定长度输入，依据是 CNN、RNN、Transformer 等模型需要统一形状的张量。窗口大小和步长由 `window_size`、`stride` 控制，可按模型输入长度和样本重叠程度调整。

因此，报告中应把预处理描述为“可配置流程”：默认路线是鲁棒裁剪、Z-score 归一化和滑动窗口切分，但不同实验可以替换归一化方式、调整窗口参数，必要时也可以在最底层的 pipeline 中改变 transform 组合。

特征工程层默认输出 19 维时频域特征。时域特征包括均值、方差、标准差、RMS、峰值、峰峰值、绝对均值、形状因子、峰值因子、脉冲因子、裕度因子、间隙因子、峭度和偏度；频域特征包括主频、谱能量、谱质心、谱均方根频率和谱熵。

表 7: 19 维特征分组

类别	代表特征与作用
强度特征	RMS、峰值、峰峰值、谱能量，用于反映振动强度是否随退化增强。
冲击特征	峭度、峰值因子、脉冲因子、裕度因子，用于捕捉后期尖峰和局部冲击。
稳定性特征	均值、方差、标准差、偏度，用于描述总体偏移和分布不对称。
频谱特征	主频、谱质心、谱均方根频率、谱熵，用于描述频率分布变化。

代码中保留了基于若干特征合成健康指标的辅助接口，可用于退化阶段划分或滚动预测实验；但本报告不把该合成量作为特征观察的主要证据。技术报告中的特征解释优先采用 RMS、峰值、峭度、谱能量等单项特征，因为这些特征的物理含义更直接、可复查性更强。当前 `clearance_factor` 与 `margin_factor` 使用相同公式，主要用于保留论文特征名兼容性，不单独宣称二者物理含义不同。

5.2 标签构造

项目存在三类主要样本组织方式：

- **原始窗口 RUL 数据集。**`BearingRulLabeler` 对单个快照做窗口切分，可选择原始信号或窗口特征作为输入，目标为该快照的 RUL。
- **特征序列 RUL 数据集。**`FeatureSequenceRulLabeler` 先对每个快照提取特征，再按时间顺序组成长度为 5 或 10 的特征序列，目标为序列末端快照的 RUL。

特征序列方式是论文复现主线，因为它兼顾可解释性和时序关系，避免直接使用超长原始信号导致训练成本过高。

5.3 预测方式

项目代码中预测方式分为三类：

1. **直接预测。**`DirectPredictor` 对测试集顺序推理，输出每个样本的 RUL 或分类结果。
2. **滚动预测。**`RollingPredictor` 用历史窗口递归预测未来若干步，适合展示特征趋势或 RUL 趋势。
3. **不确定性估计。**`MonteCarloDropoutPredictor` 在推理时多次启用 dropout，输出预测均值和标准差。

答辩和报告中应区分“预测方式”和“模型结构”。直接预测、滚动预测和不确定性估计是预测策略；CNN-LSTM-AM、XLSTM-Transformer、RandomForest、RocketRegressor 等是模型或 baseline。

5.4 生存概率与失效概率

SurvivalAnalysisService 提供 Kaplan-Meier 和 Cox proportional hazards 基础实现。其输入语义为 $(duration, event)$ ，其中 `duration` 表示观察时间，`event` 表示是否发生失效事件。服务可输出：

- Kaplan-Meier 生存曲线；
- Cox 生存概率曲线；
- 指定 horizon 下的 survival probability；
- failure probability，即 $1 - survival\ probability$ ；
- C-index 与 Brier Score。

当前报告将其定位为扩展接口。原因是 RUL 主线已经完成真实数据训练、论文复现和指标验证，而生存分析模块尚未形成同等规模的数据构造、曲线图、指标表和测试覆盖。RULSurv RSF port 可作为概率路线的补充证据，但 row-level 协议和 held-out bearing 迁移需要分开解释；其中 25% 随机右删失发生在 RULSurv 训练/复现实验阶段，不属于 loader 的通用数据接入功能。

6 模型与实验设计

6.1 CNN-LSTM-AM

第一篇复现实验参考 Huang 等 2024 年 CNN-LSTM-AM 论文。模型思路是：先用 19 维特征描述每个快照，再使用 CNN 提取局部模式，LSTM 建模时间依赖，attention 聚合关键时间步，最终输出 RUL 回归值。项目实施中 `CNNLSTMAttention(use_attention=True)` 表示带 attention 的主模型，`use_attention=False` 表示 CNN-LSTM baseline。

6.2 xLSTM-Transformer

第二篇复现实验参考 Jiang 等 2026 年 xLSTM-Transformer 论文。项目实现了 XLSTM-Transformer、Feature-Transformer 和 LSTM-Transformer 三类模型。该实验覆盖 XJTU-SY 三工况和 PHM2012 三工况，能够验证跨数据集、跨工况和多 baseline 的训练流程。

6.3 指标体系

RUL 指标需要分层解释，不能混用。

表 8: RUL 指标口径

类别	指标	含义
普通回归误差	MAE、RMSE、NormalizedRMSE、SMAPE、R2	衡量预测值与真实 RUL 的距离。
论文原版 Score	HuangRulScore	按 Huang 论文相对误差公式输出，同一口径下越小越好。
挑战赛惩罚	PHM2012Score、PHM2008Score、AsymmetricRulPenalty	对提前或滞后预测施加非对称指数惩罚。
方向性解释	OverPredictionRate、UnderPredictionRate、WithinToleranceRate	说明模型偏早、偏晚或落入容忍范围的比例。

7 实验结果与证据

7.1 CNN-LSTM-AM 复现结果

真实数据 50 epoch 正式训练中，CNN-LSTM-AM 在两个数据集上均低于不带 attention 的 CNN-LSTM baseline。

表 9: CNN-LSTM-AM 复现摘要

数据集/工况	模型	RMSE	NRMSE	Huang Score	预测数
XJTU-SY C1	CNN-LSTM-AM	0.146543	0.146543	0.792412	92
XJTU-SY C1	CNN-LSTM	0.180620	0.180620	1.396488	92
PHM2012 C1	CNN-LSTM-AM	0.166840	0.222228	1.595291	92
PHM2012 C1	CNN-LSTM	0.185602	0.247218	1.822512	92

这些结果来自 docs/reproduction-evidence/cnn_lstm_attention_comparison_summary.csv。报告应说明该实验证明了特征序列、模型结构、attention 输出、训练历史和指标计算链路已跑通；但每轴承 96 快照抽样不能等价于作者源码级全量复现。

7.2 xLSTM-Transformer 复现结果

表 10: xLSTM-Transformer 代表结果

数据集/工况	RMSE	NRMSE	R2	Huang Score
XJTU-SY C1	0.064558	0.064558	0.950555	0.749011
XJTU-SY C2	0.160142	0.160142	0.698626	0.953319
XJTU-SY C3	0.067241	0.067241	0.946986	0.881805
PHM2012 C1	0.138829	0.187602	0.587010	1.395230
PHM2012 C2	0.221128	0.374170	-0.643896	1.816222
PHM2012 C3	0.085566	0.107630	0.863951	0.949031

PHM2012 Condition 2 的负 R2 是重要边界，说明当前抽样和训练设置下该工况拟合不足，不能包装成稳定达到论文水平。PHM2012 Score 数值较大也说明指数惩罚对少数相对误差敏感。

7.3 指标驱动补充实验

项目还补充了 tsfresh、sktime、strict repeated seed 和 RULSurv RSF port 证据。它们的作用是回答“是否做过自动特征、强 baseline、SOTA gap 和概率路线复查”，而不是替代 RUL 主线。

表 11: 自动特征与时间序列 baseline 摘要

路线	代表指标		解释
tsfresh Minimal selected + RF	mean	NRMSE	自动特征有补充价值，但不是核心突破。
	0.315629		
tsfresh Efficient selected + RF	mean	NRMSE	top correlation 提高，但 RF 性能仍有限。
	0.318682		
sktime RocketRegressor	mean	NRMSE	当前 held-out split 上优于 tsfresh RF。
	0.263706		

表 12: 强 baseline 与 RULSurv 证据摘要

路线	代表指标	解释
Feature-Transformer re-peated	mean gap 9.57%	接近强 baseline 门槛，状态为 PASS。
XLSTM-Transformer re-peated	mean gap 73.40%	best run 接近，均值仍需优化。
RULSurv RSF row-level	mean true MAE 6.926416 min	原协议近似复现，不能等同 held-out 泛化。
RULSurv held-out migration	mean true MAE 14.307856 min	依赖 survival_probability=0.25 保守解码。

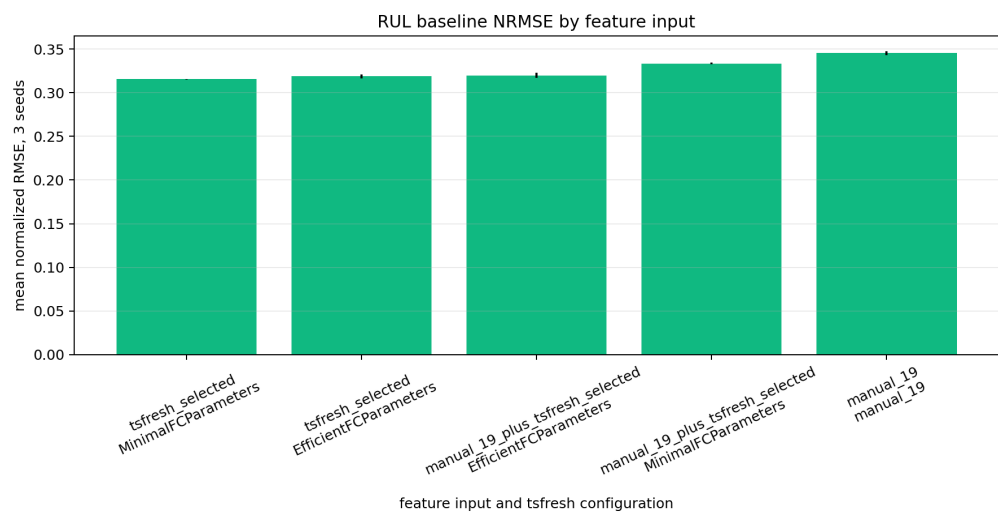


图 6: tsfresh 与手工特征 RUL baseline 对照

外部 AutoRUL、GNN RUL Benchmarking、Weibull KIML 已完成 source pin 和依赖 probe，但尚未在本项目环境跑出本地指标，因此不能宣称这些外部 SOTA 路线已复现完成。

8 测试与质量保证

8.1 测试范围

测试覆盖数据加载、特征构造、标签生成、模型 forward、训练 pipeline、预测模式、指标计算、notebook 示例、论文复现 workflow、metric-driven evidence 和 final materials alignment。当前全量测试数量为 59。

表 13: 测试文件与覆盖重点

测试文件	覆盖重点
test_data_io_and_loaders.py	XJTU/PHM2012 loader、采样元数据、温度通道、序列化。
test_paper_cnn_lstm_attention.py	10 维特征、CNN-LSTM-AM 结构、attention 和复现 workflow。
test_paper_xlstm_transformer.py	LSTM-Transformer forward、真实数据检查、notebook 入口。
test_prediction_modes.py	滚动预测和 MC Dropout 不确定性估计。
test_rul_metrics.py	RUL 回归指标、Huang Score、非对称惩罚。
test_metric_driven_issue2_evidence.py	test_evidence.py、strict seed、external SOTA evidence。
test_open_source_sota_evidence.py	SOTA target、gap 计算、RULSurv port evidence。
test_examples_notebooks.py	8 个示例 notebook 可执行。

8.2 实验输出证据

训练和复现输出以文件形式保存，便于回查：

- history.csv：记录 epoch 级训练/验证 loss 和 RMSE；
- predictions.csv：记录目标值、预测值和样本元数据；
- metrics.json 或 comparison_metrics.csv：记录汇总指标；
- attention_weights.csv：保留 attention 模型的权重输出；
- docs/reproduction-evidence/*.csv：保存正式复现实验摘要和补充证据。

9 实现边界与风险

当前项目应采用以下保守表述：

- 已完成一条可复查的 RUL 预测流程，不应把正文全部称为生产级系统。
- 生存概率和失效概率是扩展能力，不能说成已与 RUL 主线同等充分验证。
- 两篇论文复现是结构、流程和指标体系复现，不是作者源码级逐行复刻。
- 正式训练已达到 50 epoch，但仍采用每轴承 96 快照抽样，不能替代全量训练。

- tsfresh 是自动特征分析旁证，不是核心性能突破。
- RULSurv row-level 协议复现和 held-out migration 必须分开解释。
- AutoRUL、GNN、Weibull KIML 等外部路线尚未产出本地指标，不能写成已完成复现。

10 结论

本项目从软件工程角度组织了工业轴承剩余寿命预测任务，形成了三条主要证据链。第一条是从真实数据文件到统一 **BearingEntity** 的数据链路；第二条是从振动快照到 19 维特征、RUL 标签和特征序列输入的建模链路；第三条是从真实训练到 `history.csv`、`predictions.csv`、指标表、测试报告和课程材料的验证链路。

结题阶段最稳妥的技术结论是：项目已经完成 RUL 回归预测主线，实现了数据接入、特征工程、模型训练、论文复现和测试验证；同时保留生存概率和失效风险的扩展接口。后续若继续完善，应优先扩大真实训练规模、补充更多随机种子和全量样本、融合温度信息，并为生存分析建立独立的数据构造、指标和可视化验收流程。

参考资料

1. 项目 README: `README.md`。
2. 项目 owner 分册: `docs/project-owner/`。
3. 复现实验证据: `docs/reproduction-evidence/`。
4. 结题报告与技术论文: `docx/final/md/12_ 结题报告.md`, `docx/final/md/18_ 项目技术论文.md`。
5. Huang, W. et al. Life prediction method of rolling bearing based on CNN-LSTM-AM. *Journal of Vibroengineering*, 2024.
6. Jiang, R. et al. RUL Prediction Based on xLSTM-Transformer Neural Network for Rolling Element Bearings Under Different Working Conditions. *Sensors*, 2026.
7. Nectoux, P. et al. PRONOSTIA: An experimental platform for bearings accelerated degradation tests. *IEEE PHM*, 2012.
8. XJTU-SY rolling element bearing accelerated life test dataset documentation.